

Oficina 3 — Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

A BNCC e a Ciência: Geometria Solar, Protoboard e o Mistério dos LEDs

Inclusão & Protagonismo STEM

Energia Solar

Protoboard

Geometria da Luz

BNCC

Síntese Metodológica (STEM & Protagonismo)

Nesta oficina, a turma explora como o **ângulo de incidência da luz** afeta a geração de eletricidade. A Micro:bit é programada para exibir um gráfico visual. **Pilar da Pesquisa:** A Ficha de Investigação distribui as funções da equipe (Gestor, Engenharia, Cientista da Computação e Cientista de Dados). O objetivo central é proporcionar uma experiência colaborativa onde **todos os estudantes** sejam incluídos tecnicamente, combatendo ativamente os estereótipos de gêneros ao garantir que meninas também assumam a prototipagem e a programação.

Aula 1 (50 min)
Papéis STEM + Montagem Limpa

→

Aula 2 (50 min)
Geometria e o Barbante

→

Aula 3 (50 min)
Mistério das Cores

FONTE
Fótons (Luz)

→

PAINEL SOLAR
Volts (Força)

→

PROTOBOARD
Circuito

→

MICRO:BIT
Gráfico visual

Lista de Materiais Atualizada

Item	Por grupo	Total (4 grupos)	Observação
Micro:bit V1 ou V2	1	4	Para leitura do sinal em P0.
Painel solar 3V	1	4	Foco exclusivo no painel 3V (tensão segura para a Micro:bit).
Protoboard (170pts)	1	4	Elimina o mau contato dos fios soltos.
3 LEDs Diversos	3	12	1 Vermelho, 1 Verde, 1 Azul. Essencial para a Aula 3!
Barbante (Variável)	1	4	Cortado com 10 cm . Deve ser ancorado à mesa.
Smartphone	1	4	O próprio celular da equipe servirá como fonte de luz.

Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada
EM13CNT201	Transformação da energia luminosa em elétrica. A diferença de tensão exigida por LEDs.
EM13CNT202	Interpretação de dados variáveis (ângulo de incidência) obtidos experimentalmente.
EM13MAT302	Construção de modelagem geométrica (90°, 45°, 10°) cruzando com dados da leitura de barras.
Comp. Geral 5	Uso de tecnologia (Micro:bit) para coletar e representar visualmente dados (Tensão elétrica).

Roteiro do Professor · Robótica Educacional

Página 1 de 5

Oficina 3: Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 1 — Montagem colaborativa: Protoboard, Código e Funções STEM

50 min

Montagem Limpa

Equipes Colaborativas

Colaboração e Inclusão

Momento 1 — Provocação e Conceitos Reais

10 min

- 1 Mostre o painel. Pergunte: "A luz não tem fio. Como ela vira eletricidade?" Destaque que os fótons (luz) empurram os elétrons do material (Silício) para criar uma corrente.
- 2 Conceitos: **Tensão (Volts)** é a *força* que empurra a energia. **Corrente (Amperes)** é a *quantidade* de energia fluindo.
- 3 Apresente a Ficha de Investigação e a grade de Funções STEM (Página 1). Explique que o trabalho será feito como em uma empresa de tecnologia real, onde o trabalho é colaborativo.

Momento 2 — Montagem Inteligente (Engenharia)

15 min

A pessoa responsável pela **Engenharia (Hardware)** lidera esta etapa, com suporte da equipe.

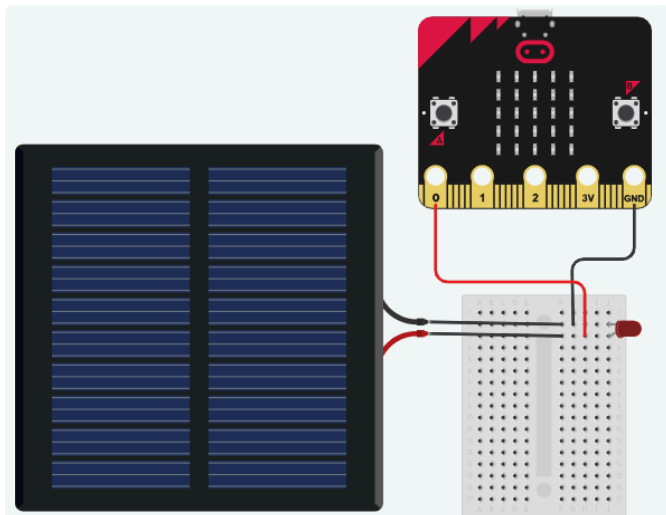
- A **No Painel:** Os fios do painel solar 3V vão na protoboard (vermelho numa trilha, preto em outra separada).
- B **O LED Vermelho:** Espetar o LED na mesma linha dos fios do painel. *Perna maior (positivo) na trilha do fio vermelho.*
- C **Ponte para a Micro:bit:** Usar jacarés ou jumpers conectando o (+) ao pino **P0** e o (-) ao pino **GND** da placa.

Momento 3 — Programação no Makecode (Cientista da Computação)

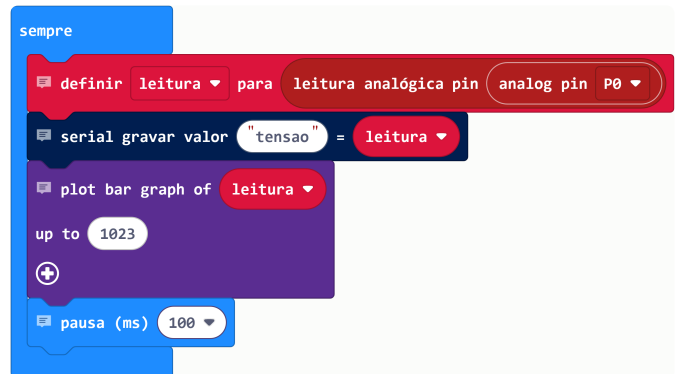
20 min

- 1 Crie um projeto. Vá na aba "LED" e puxe o bloco **Gráfico de Barras (plot bar graph of)** e coloque em *Sempre*.
- 2 No espaço vazio, insira **Leitura Analógica Pino P0**. Em 'up to', digite **1023** (valor máximo do conversor analógico).
- 3 **Transfira e teste:** Cubra o painel (gráfico zera, LED apaga). Aponte para a luz (gráfico sobe, LED acende). A função de *Cientista de Dados* anota que o sistema está pronto.

Circuito (Protoboard)



Código (MakeCode)



PONTO CRÍTICO DE PESQUISA: MEDIAÇÃO E QUEBRA DE ESTEREÓTIPOS

Antes de iniciar a montagem, acompanhe a distribuição das funções. **Combata ativamente os estereótipos de gênero.** Incentive e garanta oportunidades iguais, certificando-se de que as meninas também assumam a Engenharia (Hardware) e a Cientista da Computação (Programação), promovendo um revezamento saudável.

Oficina 3: Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 2 — Efeito Fotovoltaico e variáveis: Geometria da Geração Solar

- 🕒 50 min
- 📐 Geometria Prática
- ☀️ Variáveis Controladas
- 🔌 Efeito Fotovoltaico

📋 Momento 1 — Organização do "Laboratório Escuro" 🕒 10 min

- 1 Reduza as luzes da sala (feche cortinas, apague as lâmpadas). Precisamos de escuridão relativa para a lanterna do celular ter efeito controlado.
- 2 Verifique se todos têm o barbante de 10 cm colado/amarrado ao painel. Reforce a **Regra de Ouro** expressa na Ficha: "A lanterna da equipe TEM que esticar o barbante em todas as medições para isolarmos a variável da distância."

📐 Momento 2 — A Coleta de Dados Angulares 🕒 25 min

O Gestor de Projetos ajuda a coordenar os ângulos. O Cientista de Dados preenche a tabela e plota o gráfico na Ficha.

Ângulo	O que simula?	Observação do Professor
90° (Reto)	Sol de Meio-Dia	Lanterna fica sobre o painel. A geração deve ser máxima . LED verm. forte.
45° (Diagonal)	Sol manhã / tarde	Lanterna inclinada de lado. A energia cai. LED vermelho fica mais fraco.
10° (Rasante)	Pôr do Sol	Lanterna encostando na mesa. Geração mínima . O LED verm. mal deve acender.

🔍 O MÉTODO CIENTÍFICO EM AÇÃO

Ao medir a 45 graus, diga: "A lanterna ficou mais fraca?". Resposta: Não! "A distância mudou?". Resposta: Não! O barbante garantiu os 10cm. "Então por que as barras da Micro:bit caíram?" Deixe a equipe debater as hipóteses.

📊 Momento 3 — Sistematização (Por que a energia cai?) 🕒 15 min

- 1 Ascenda as luzes. Peça que olhem para os gráficos desenhados. A 90°, o nível está no topo. A 10°, está lá em baixo.
- 2 **A Explicação Visual:** Pegue uma lanterna e aponte para o quadro a 90°. Forma um círculo perfeito. Aponte a 45°. O círculo vira uma elipse grande. A luz "espalhou".
- 3 **Conclusão:** Quando a luz atinge o painel de lado, os fótons se espalham por uma área maior. Menos fótons acertam a célula fotovoltaica diretamente, fazendo a "Tensão" (força geradora) despencar.

🔬 A Física dos Semicondutores

TENSÃO DIRETA DOS LEDS (FORWARD VOLTAGE)

Por que os LEDs acendem com tensões diferentes? LEDs são formados por semicondutores diferentes. O Vermelho (Gálio-Arsênio) tem uma barreira química menor, exigindo apenas ~1.8V para permitir o fluxo de elétrons. O Azul (Nitreto de Gálio-Índio) tem um "salto" quântico maior, exigindo de 3.0V a 3.3V para brilhar.

EFEITO FOTOVOLTAICO E ESPALHAMENTO ANGULAR

A luz atinge o silício do painel e arranca elétrons de suas posições (banda de valência para banda de condução). Quando a luz atinge o painel a 45°, os fótons se espalham por uma área muito maior, reduzindo a densidade de energia por cm². Menos impactos diretos = menos elétrons empurrados = queda abrupta da Tensão (Voltagem).

Oficina 3: Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 3 — Reflexão sobre eletricidade: O Mistério das Cores e Fechamento

🕒 50 min

💡 LEDs Coloridos

🔍 Reflexão Qualitativa

⚡ Eletricidade Básica

💡 Momento 1 — O "Mistério das Cores"

🕒 20 min

- 1 A equipe substitui o LED Vermelho pelo **Verde** na protoboard. Mantendo a lanterna a 90° (10cm), o Verde deve acender um pouco mais fraco que o vermelho. Os dados são registrados.
- 2 Agora, testem o **LED Azul** nas mesmas condições. Surpresa: O LED Azul **não vai acender!**
- 3 **O Debate:** Pergunte aos grupos: "Por que o azul não acendeu se a luz, o painel e a distância são rigorosamente os mesmos?"

📖 A FÍSICA DAS CORES E DA TENSÃO

Explique que cada cor de LED é feita de um material que exige um "pedágio" (Voltagem) maior. O Vermelho acende com apenas ~1.8V. O Verde com ~2.1V. O Azul exige **3.0V ou mais!** A lanterna de celular a 10cm simplesmente não fornece luz suficiente para o pequeno painel chegar a 3.0V reais.

📊 Momento 2 — A Conversão de Volts

🕒 15 min

- 1 Oriente a equipe a usar a fórmula da Ficha: **1 linha do gráfico ≈ 0.6 Volts**.
- 2 Se a medição a 90° acusou 4 barras (linhas), a conta é: $4 \times 0.6 = 2.4 \text{ Volts}$. O painel gerou 2.4V. É energia suficiente para o Vermelho (1.8V), mas falta força para o Azul (3.0V). A matemática comprova a falha física!

🌍 Momento 3 — Conclusão Final e Coleta de Dados

🕒 15 min

- 1 **Validação das Hipóteses:** As equipes preenchem a página 3 da Ficha, concluindo se acertaram as ideias iniciais sobre ângulos e cores.
- 2 **Autoavaliação e Aprendizado:** Estimule que a equipe debata e responda de forma sincera à pergunta final: "Qual foi o aprendizado mais significativo da sua Missão Investigativa?"
- 3 **Coleta de Dados da Pesquisa:** Recolha as Fichas. As respostas finais e a escala NRS de satisfação são métricas essenciais para medir o engajamento e o impacto inclusivo da metodologia nas turmas do CIEP.

⚡ Conceitos Básicos de Eletricidade (O Essencial)

A "TRINDADE" DA ELETRICIDADE (LEI DE OHM)

Não faz sentido estudar robótica e solar sem falar a língua básica da energia. Para a turma, use a analogia da "Caixa d'água e a Mangueira":

- **Volt (Tensão):** É a "Pressão" da água. O painel solar empurra os elétrons com uma certa força (3 Volts). Se o painel não recebe luz forte o suficiente, a "pressão" cai. Se a pressão for muito baixa (menos de 3V), a água (energia) não consegue acender o LED Azul.
- **Ampere (Corrente):** É a "Quantidade" de água que flui pela mangueira. O número de elétrons em movimento passando pelo circuito da protoboard.
- **Ohm (Resistência):** É um "aperto" na mangueira. Os componentes dificultam a passagem da água. Se a resistência é muito alta e a pressão (Volts) é baixa, a corrente para.

Oficina 3 — Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Avaliação e Tratamento do Erro

★ Rubrica (15 pts)

🎯 Errar é humano

★ Rubrica de Avaliação

Critério	✅ Ótimo (3)	🟡 Satisfatório (2)	🟠 Em Desenvolvimento (1)
Trabalho em Equipe e Funções STEM	Funções bem distribuídas. Todos participaram e as meninas tiveram espaço para atuar em tarefas técnicas.	Funções distribuídas, mas as tarefas técnicas ficaram concentradas em poucos alunos.	Não houve divisão de tarefas ou participação equilibrada do grupo.
Montagem na Protoboard	Montou corretamente o circuito e compreendeu as conexões da protoboard.	Montou o circuito com apoio frequente do professor.	Não conseguiu montar o circuito ou compreender as conexões da protoboard.
Programação Visual (Micro:bit)	Configurou o gráfico de barras no P0 e compreendeu sua função.	Reproduziu o código, mas com compreensão parcial do funcionamento.	Não conseguiu utilizar o programa para realizar a investigação.
Controle de Variáveis (Geometria)	Manteve a distância de 10 cm em todos os testes.	Manteve a distância na maior parte do tempo, com algumas intervenções.	Não controlou a distância, comprometendo os resultados.
Investigação e Dados (Cores)	Registrou os dados e explicou o comportamento dos LEDs usando a tensão medida.	Registrou os dados, mas apresentou dificuldade para interpretar os resultados.	Não concluiu a análise ou não relacionou os resultados à investigação.

13-15
✅ ÓTIMO

9-12
🟡 SATISFATÓRIO

< 9
🟠 EM DESENV.

🎯 Pedagogia do "Erro" Aparente

💡 TRANSFORMANDO FALHA EM DESCOBERTA

O momento em que o LED Azul não acende é o ápice da oficina. Na educação tradicional, componentes que não funcionam são trocados. Na robótica com base científica, usamos o não-funcionamento para comprovar os limites matemáticos e físicos da energia! O estudante aprende que o limite não está no "quebrado", mas nas leis da Física.